

# RG660MK Matter 部署成功报告

Matter (Project CHIP) 网络基础设施管理器 · 完整配网链路实测通过

设备: Quectel RG660MK

平台: Linux / OpenWrt

架构: aarch64

日期: 2026-09-09



### 部署结论: 成功, 已确认可用

RG660MK 上的 Matter 支持包已完整安装、服务已自启并稳定运行, 且已完成一次端到端真实配网 (commissioning), 全链路 PASE → CASE → AddNOC/Fabric Join → CommissioningComplete → 读属性 逐段验证通过。

## 一、部署对象与平台

设备

Quectel RG660MK

系统

OpenWrt (Linux)

处理器

ARM (aarch64)

Matter 角色

Node 类型 144 (NIM 网络基础设施管理器)

芯片工具 (chip-tool) 与 Matter 守护进程均在设备 aarch64 端运行, 无需 x86\_64 版本, 与 RG660MK 平台一致。

## 二、部署内容清单

| 项               | 内容                                             | 状态  |
|-----------------|------------------------------------------------|-----|
| Matter 守护进程包    | matter-netman-mbedtls 2025-10-29-8f221d80-1    | 已安装 |
| 依赖: mbedtls     | libmbedtls12 2.28.4-1                          | 已安装 |
| 依赖: ubox / ubus | libubox20230523 · libubus20230605 · jsonfilter | 已安装 |
| 二进制完整性          | 设备端二进制 sha256 与 ipk 构建产物逐位一致                   | 一致  |

|       |                                 |     |
|-------|---------------------------------|-----|
| 可执行架构 | ELF aarch64（ARM，与处理器匹配）         | 匹配  |
| 开机自启  | /etc/rc.d/S90matter，enabled=YES | 已启用 |

### 三、服务与配置状态

进程 PID  
**14413（用户 matter）**

运行时长  
**持续稳定，无崩溃循环**

监听端口  
**UDP/TCP 5540 + UDP 5353**

内存占用  
**VmRSS ≈ 3.9 MB**

| 配置项                | 值                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Discriminator（判别符） | 3816                                                  |
| VendorID（VID）      | 0xFFFF1（65521）                                        |
| ProductID（PID）     | 0x8013（32787）                                         |
| Product Name       | MediaTek evb6988_cpe_mt7992_emmc                      |
| KVS 存储             | /etc/matter/chip_kvs.ini（配网后 93B → 1678B，fabric 已持久化） |

配网前设备未入网（fabric 计数为 0），开机自动打开 15 分钟配网窗口；配网成功后 fabric 写入 KVS 持久化，不再自动开窗——属正常行为。

### 四、完整配网链路验证（真配对，非静态检查）



设备端日志关键片段

```
# CASE 会话建立 (Sigma1/2/3 完成, 压缩 Fabric ID 0x000000000001B669)
CASE Session established to peer: <000000000001B669, 1>

# 配网完成, fabric 加入成功, NodeID = 1
CommissioningComplete - fabric index 1
```

现场读回属性（chip-tool，经安全 fabric）

```
BasicInformation.VendorID      = 65521
BasicInformation.ProductID     = 32787
BasicInformation.SoftwareVersion = 1
```

## 五、operational mDNS 发现

宿主机 `avahi-browse` 可发现设备已进入 operational 状态的服务实例：

```
_matter._tcp @ 192.168.1.1:5540
Instance: 07EE59F4B74D800F-0000000000000001
```

该实例的压缩 Fabric ID ( `...B74D800F` 对应 `0x0000000000001B669` ) 与配网时分配的**完全一致**，证明 fabric 状态真实落地。

## 六、关键证据汇总

| 证据               | 取值                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 设备二进制 sha256     | b356908cd93224cd88682591ec716cbafe372b8cee2e9c98e51e87978b1b67f8 |
| ipk 内产物 sha256   | 与上 <b>逐位一致</b> （部署无缺失/无截断）                                       |
| fabric 状态        | fabric index 1 · NodeID 1 · KVS 1678B                            |
| commissioning 结果 | PASE→CASE→AddNOC→CommissioningComplete 全通                        |

## 七、注意事项（非缺陷）

- **15 分钟配网窗口**：未入网时开机自动开窗 15 分钟；已入网后不再自动开。若需再次配网，重启守护进程（ `/etc/init.d/matter restart` ）后立即配对即可。
- **ubus otbr 订阅被拒告警**：设备无 Thread/OTBR 硬件，该告警为预期且无害，不影响核心 Matter 功能（已实测通过）。